

Traiter toutes les exercices suivants:

Exercice 1 (8 pts)

Il s'agit de définir le schéma d'une base de données orientées objets décrivant les lignes des trains et les horaires des voyageurs d'une compagnie ferroviaire afin de renseigner leurs usagers.

Chaque parcours est effectué régulièrement par un train. Chaque train est identifié par son numéro et est caractérisé par son type (régional, tgv...), son parcours et son calendrier. Le parcours définit la liste des gares de correspondance avec les heures d'arrivée et de départ, et le numéro de voie. Le calendrier définit la liste des jours de la semaine quand le train circule, la liste des exceptions positives (dates des circulations du train malgré le fait que ces dates ne correspondent pas à des jours de la semaine quand le train circule habituellement) et la liste des exceptions négatives (dates quand le train ne circule pas malgré le fait que ces dates correspondent à des jours quand le train circule habituellement).

Par exemple pour l'année 2000, le TGV numéro 20 circulait les lundis, vendredis et samedis, et exceptionnellement les 25.04.2000, 2.05.2000 et 9.05.2000, mais pas les 24.04.2000, 1.05.2000 et 8.05.2000. Il dessert les gares de Lausanne (départ à 9h14 voie J), Vallorbe (arrivée à 9h40, départ à 9h48 voie A), ..., Paris gare de Lyon (arrivée 13h19 voie 11).

On voudrait aussi mémoriser pour chaque gare la ville correspondante, car plusieurs gares se trouvent dans la même ville.

- Modéliser le système par un diagramme de classes.
- Transformer le diagramme de classes obtenu en un schéma de base de données objets écrit en langage ODL.

Exercice 2 (7 pts)

On s'intéresse au système d'information d'une entreprise qui a trois sites en France.

- Le site de production et de vente à Lille
- Un site de vente à Toulouse
- Un site du siège social à Lyon

Pour simplifier, on ne considérera que :

- Les clients : nom, prénom, adresse
- Les produits : id, description, prix unitaire et quantité en stock
- Les salariés : nom, prénom, évaluation, dernière promotion
- Les factures par produit et par client : id, quantité et montant

Le siège social doit pouvoir sélectionner toutes les informations afin d'établir des bordereaux de salaire. Pour un salarié donné, les promotions sont gérées par le siège social et l'évaluation par le site où il travaille. Les factures sont établies par le site concerné.

Proposer un schéma de base de données réparties tout en justifiant:

- Les fragmentations horizontales
- Les fragmentations verticales
- Les vues matérialisées
- Les vues reconstituantes

Exercice 3 (5 pts)

Soit les prédicats suivants:

Male(X):	X est male
Femme(X):	X est femelle
Marié(X,Y):	X et Y sont mariés
Enfant(X,Y):	X est un enfant de Y
Mort(X):	X est la mort

Formuler les règles Datalog pour les relations suivantes:

- Fille
- Frère
- Nièce
- Veuve
- Orphelin

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

Treat all of the following exercises:

Exercise 1 (8 pts)

It is about to define an object-oriented database schema describing the trains' lines and timetables of travelers of a railway company in order to inform their users.

Each trip is done regularly by a train. Each train is identified by its number and is characterized by its type (regional, tgv...), its trip and its calendar. The trip defines the list of connection stations with the arrival and departure hours, and the track number. The calendar defines the list of the week days when the train circulates, the list of positive exceptions (dates of the circulations of the train in spite of the fact that these dates correspond to week days when the train usually circulates) and the list of negative exceptions (dates when the train doesn't circulate in spite of the fact that these dates correspond to the days when the train usually circulates).

For example for the year 2000, the TGV number 20 circulated on Mondays, Fridays and Saturdays, and unusually on 25.04.2000, 2.05.2000 and 9.05.2000, but not on 24.04.2000, 1.05.2000 and 8.05.2000. It crosses the stations of Lausanne (departure at 9h14 track J), Vallorbe (arrival at 9h40, departure at 9h48 track A),..., Paris Lyon station (arrival at 13h19 track 11).

We would also like to memorize for every station the corresponding city, because several stations are in the same city.

- Design the system by a class diagram.
- Transform the obtained class diagram in an object database schema written in ODL language.

Exercise 2 (7 pts)

We are interested in the information system of a company that has three sites in France.

- The production and sale site in Lille.
- A sale site in Toulouse.
- The head office site in Lyon.

To simplify, we will only consider:

- The customers: name, first name, address.
- The products: id, description, unit price and quantity in stock.
- The employees: name, first name, assessment, last promotion.
- The invoices by product and by customer: id, quantity and amount.

The head office must be able to select all information in order to establish salary slips.

For a given employee, the promotions are managed by the head office and the assessment by the site where he works. The invoices are established by the concerned site.

Propose a distributed database schema while justifying:

- The horizontal fragmentations
- The vertical fragmentations
- The materialized views
- The reconstitution views

Exercise 3 (5 pts)

Given the following predicates:

Male(X):	X is a male
Female(X):	X is a female
Married(X,Y):	X and Y are married
Child(X,Y):	X is a child of Y
Death(X):	X is death

Formulate the Datalog rules for the following relations:

- Daughter
- Brother
- Niece
- Widow
- Orphan